Sistema de gestión de activos · Briceño – Tunja – Sogamoso

SGA-14 · Gobierno de los datos y de la inteligencia artificial

PIARC 2024SP03EN (IA en el sector vial) y 2023R03EN (big data) · ISO 55001:2024 cl. 7.6 y 8.3. Versión del 06-11-2026. Generado por el PMS con los datos vigentes; se rehace solo cada noche. Revisar, aprobar y archivar la versión firmada (y registrar la aprobación en la app: Lista de chequeo → Registros → Hitos y aprobaciones).

Objetivo: Dejar por escrito qué datos y qué modelos de IA usa el sistema, quién valida sus resultados, cómo se mide si aciertan, qué riesgos tienen y cómo se protegen las personas que aparecen en fotos y videos.

1. Principios

• La IA propone y una persona decide: ningún resultado de la IA cambia el plan, una cantidad de obra o un pago sin validación humana.

• Cada modelo se mide: muestra mensual al azar revisada por una persona (aciertos, correcciones y falsas alarmas), por fuente y por tipo de daño.

• Cada dato tiene dueño, origen y fecha (diccionario de datos y código único por activo); lo que no pasa la validación no entra al modelo.

• Las personas y las placas que aparecen en fotos y videos no se usan para nada distinto a la gestión de la vía; los videos se guardan solo en los equipos del proyecto.

2. Modelos de IA en uso, riesgos y controles

Modelo	Para qué	Qué puede salir mal	Cómo se controla	Quién responde
IA de Claude (fotos de campo)	tipo de daño, severidad y medida en fotos	clasificar mal un daño o su severidad	validación humana antes de usar; muestra mensual	Coordinación de pavimentos
IA de Claude (señales y elementos en video)	inventario vial desde el recorrido	confundir señales o duplicarlas	validación en la app; el modelo propio aprende de lo validado	Coordinación
YOLO propio (daños en video)	detectar daños en cada recorrido	no ver daños poco frecuentes o marcar falsas alarmas	muestra mensual; comparación semestral contra un inspector por tipo de daño; reentrenar con lo validado	Coordinación
Profundidad monocular de baches	estimar profundidad en una foto	error de varios centímetros	calibración con medidas reales de campo (calibrar_camara)	Coordinación
Modelo de deterioro (aprendizaje automático)	pronóstico por sección	predecir mal tramos sin historia	predicción contra realidad en cada campaña (backtest)	Coordinación
Asistente con IA	explicar resultados y revisar la programación	una explicación equivocada	las cifras salen del motor; la persona decide	Coordinación

Precisión de cada modelo frente a su meta (registro de modelos, actualizado cada noche):

Modelo	Resultado	Meta	Estado	Depende de Claude
Deterioro del IRI	4.1 % · gana LIBRO	≥ 3 % y el ganador entra solo si supera al vigente en 2 %	✔ cumple	no
Deterioro del área dañada	11.6 % · gana LIBRO	≥ 3 % y el ganador entra solo si supera al vigente en 2 %	✔ cumple	no
Deterioro del ahuellamiento	—	≥ 3 %	■ aprendiendo	no
Deterioro de la textura	—	≥ 3 %	■ aprendiendo	no
Deterioro de la fricción	—	≥ 3 %	■ falta datos	no
Deterioro estructural (deflexión)	—	≥ 3 %	■ aprendiendo	no
IRI estimado con el acelerómetro de la GoPro	Interventoría 0.24 · GIPSAS 0.30 (error mediano 0.23 m/km)	≥ 0,60	■ bajo meta	no

Modelo	Resultado	Meta	Estado	Depende de Claude
Daños en fotos de campo	tipo 67 % (196/294) · severidad 52 % · muestra mensual 100 % · antes de v124 (sin ejemplos): tipo 100 %, sev. 50 % (38) · v124 ejemplos+criterios: tipo 66 %, sev. 48 % (198) · v124 sin referencia (la cuadrilla no anotó el tipo): tipo 75 %, sev. 62 % (8)	≥ 85 %	■ bajo meta	sí
Profundidad de baches desde la foto	ver calibración	≤ 2 cm	■ aprendiendo	parcial
Daños en el video del recorrido	4 % (se corrige ×5.0)	≥ 70 % del daño real	■ bajo meta	no
Señales verticales en el video	muestra sin revisar	≥ 85 %	■ sin medir	sí
Otros elementos en el video (obras, zonas laterales, drenajes)	muestra sin revisar	≥ 85 %	■ sin medir	sí
Efecto de la lluvia en el deterioro	elasticidad 0.884 · R^2 0.035 · significativo	significativo; R^2 ≥ 0,10 para usarlo por sección	■ aprendiendo	no
Duración de las reparaciones (bacheo, sellos)	0.03/año	datos suficientes	✔ cumple	no
Efecto real de las obras	ver Revisión después de cada obra	80-120 %	■ aprendiendo	no
Criterio propio para artículos científicos	0.91	≥ 0,75 para ordenar solo	✔ cumple	parcial
Asistente que explica resultados	—	—	✔ control por diseño	sí
Aprende del criterio del ingeniero	sin decisiones	≥ 80 %	■ aprendiendo	no
Descripción técnica de cada sección	120 secciones (120 redactadas por la IA, 0 con plantilla)	—	✔ control por diseño	parcial

3. Cómo va la calidad de la IA (muestra mensual)

Mes	Fuente	En la muestra	Revisadas	Acierto
2026-10	Video (otros elementos)	10	0	sin revisar
2026-10	Fotos de campo (daños)	10	10	100 %
2026-10	Video (señales)	10	0	sin revisar
2026-10	Video (daños)	10	0	sin revisar
2026-11	Video (otros elementos)	10	0	sin revisar
2026-11	Fotos de campo (daños)	10	0	sin revisar
2026-11	Video (señales)	10	0	sin revisar
2026-11	Video (daños)	10	0	sin revisar

Meta: acierto de 85 % o más por fuente. Si baja dos meses seguidos, se reentrena el modelo o se revisa el protocolo de captura.

4. Protocolo de captura de video y fotos (para que la IA y las comparaciones mes a mes sirvan)

• Grabar preferiblemente entre las 10 a. m. y las 3 p. m., con luz pareja y sin lluvia; anotar si la vía estaba mojada.

• Misma cámara, mismo soporte y misma altura en el vehículo; velocidad estable de 30 a 40 km/h para todo (fotos, daños, señales y rugosidad): la guía en pantalla se pone verde en esa banda.

• Un carril por pasada, con el carril declarado en la app; las fotos de daños con la cámara guiada y la regla de 1 m.

• Cada semestre: un inspector revisa a pie una muestra de secciones y se compara contra lo que vio la IA, por tipo de daño.

5. Datos y privacidad

• Los videos completos se guardan solo en el PC del proyecto y en sus respaldos; la app del celular publica miniaturas de fotos y cuadros del video de la vía.

• Esas miniaturas pueden mostrar placas o personas y la dirección de la app es pública: mientras no exista el difuminado automático (pendiente en la lista de chequeo), no compartir la dirección de la app fuera del equipo, y recortar o difuminar cualquier foto que salga del proyecto.

• Los datos de terceros (interventoría, IDEAM, peajes) se usan con su fuente y fecha, sin modificarlos en el archivo original.

6. Revisión

Este documento se revisa cada año o cuando entra un modelo nuevo de IA, y se registra la aprobación en «Hitos y aprobaciones».

Rol	Cargo	Firma y fecha
Elaboró	Coordinación de Mantenimiento Vial y Pavimentos	
Revisó	Dirección de Operación y Mantenimiento	
Aprobó	Gerencia general	